

GDN100

Les grands modèles d'organisation des projets



Les grands modèles d'organisation des projets

©Introduction

Les projets sont sans doute presque aussi vieux que l'homme. Il nous reste des témoignage encore visible de nos jours comme les pyramides et des présomptions nous permettant de penser que cela peut-être bien plus ancien encore.

On a retrouvé des traces de briques datées de -9000 ans au Proche-Orient (<https://archeorient.hypotheses.org/5598>) ...

Pour autant, il nous est bien difficile de dire s'il existait une quelconque forme de management de projet à ces époques.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 2

D'un point de vue historique

©La préhistoire des projets

Difficile de dire si, à l'époque des Pyramides, il existait un management de projet tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y avait sans aucun doute des « sachant ». Des gens qui savez organiser/réaliser un tel chantier. Mais comment étaient formés ces chefs de projets ? Existait-il des normes ou des méthodes ? Impossible pour nous de le dire aujourd'hui.

De la compréhension de ce que l'homme expérimentait, ce dernier a pu consolider ses connaissances des matériaux, des outils, établir de bonnes pratiques et répartir ses compétences dans des corps de métier plus spécialisés. Tout cela a aidé l'homme à comprendre les premières lois dans les divers domaines scientifiques (mathématiques, physiques, etc.). principes d'essais erreurs, corrigés au fur et à mesure des réalisations. Il s'agissait d'empirisme. On corrigeait et apprenait au fur et à mesure des réalisations.

Mais à cette première étape, le transfert de connaissances se fait encore trop souvent d'un maître à un apprenti.

En France, c'est juste après la révolution française que des écoles comme polytechnique et le CNAM voient le jour. Le transfert de connaissance a gagné en formalisme, en documentation écrite et cette connaissance est finalement diffusée à un plus grand nombre.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaillo - diapo 3

D'un point de vue historique

©La gestion de projet au 20^{ième} siècle

Au 20^{ième} siècle, on peut distinguer deux périodes.

Il y a la première moitié du siècle où l'on est conscient des besoins en management de projet. Les ingénieurs, les architectes et bien d'autres profils jouent le rôle de chef de projet. Mais il n'existe pas encore de standard, de référentiel faisant plus ou moins l'unanimité. C'est seulement dans la seconde moitié de ce siècle que vont être rédigés et émerger les grandes méthodes de gestion de projet.

Vous connaissez sans doute le Project Management Institute (PMI). Ce dernier est né en 1969.

C'est lors d'une réunion, le 9 octobre 1969, au Georgia Institute of Technology à Atlanta aux États-Unis qu'est né le PMI. Les fondateurs reconnus sont James Snyder, Eric Jenett, Gordon Davis, E.A. - "Ned" Engman et Susan C. Gallagher.

<https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/founders>

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaillo - diapo 4

D'un point de vue historique

©La gestion de projet au 20^{ième} siècle

En 1981, une équipe s'est vu confier le travail d'élaboration de normes, de règles éthiques et d'accréditations pour la gestion de projet par le PMI. Deux ans plus tard, le rapport sur l'éthique, les standards et l'accréditation (ESA) a été publié dans le numéro spécial d'août 1983 de Project Management Quarterly, recommandant (entre autres) l'élaboration d'un programme de certification. Le premier examen de certification a eu lieu au PMI en 1984 à Philadelphie. 43 personnes ont obtenu l'examen et sont devenues les premiers professionnels de la gestion de projet (PMP) ®. Le rapport de l'ESA prévoyait que l'ensemble des connaissances en gestion de projet continuerait de croître à mesure que la théorie et la pratique de la profession évolueraient, et que le processus de certification de plus en plus robuste reflèterait cette évolution.

<https://www.pmi.org/learning/library/project-management-certification-history-development-4941>

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 5

D'un point de vue historique

©La gestion de projet au 20^{ième} siècle

Après avoir parlé du PMI, parlons de l'OGC et de la méthode PRINCE2 (Project IN Controlled Environment).

En 1975, Simpect Systems Ltd crée une méthode PROMPT (Project Reporting, Organization & Management Planning Technique). Cette méthode est adopté, en 1979, par le CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) et devient la norme à utiliser pour les projets de technologies de l'information du Royaume-Uni. La CCTA devient l'OGC (Office of Government Commerce) en 1980 et l'OGC, sur base de PROMPT, crée PRINCE en 1989, puis PRINCE2 en 1996. La méthode a depuis été révisée deux fois (en 2009 puis en 2017).

<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/PRINCE2>

<https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2>

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaillo - diapo 6

D'un point de vue historique

©La gestion de projet au 20^{ième} siècle

En France, **les droits et devoirs de la MOA et de la MOE ont été définis par la loi.** Il s'agit de la loi MOP de 1985 (no 85-704 du 12 juillet 1985). Cette dernière est téléchargeable sur le site de legifrance, site gouvernemental qui met à disposition l'ensemble des textes de la loi française. Cette loi définit les relations entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'oeuvre privée.

Pour la loi MOP :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683>

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 7

D'un point de vue historique

©La gestion de projet au 20^{ième} siècle

Plus récemment, la norme ISO 21500 d'Octobre 2012 fixe les bases d'un management de projet aussi bien pour les organismes publiques, comme privées et associatifs. À l'image du PMBOK et de PRINCE2, la norme est applicable pour tout type de projet, quelle que soit la complexité, la taille et la durée de celui-ci.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 8

Les modèles d'organisation des projets

©Le courant mécaniste

Début des années 70, on assiste donc à une gestion de projet qui veut se “normaliser”. C’est la naissance du PMI. À l’époque, on pense que de l’étude de toutes les pratiques, par l’analyse des succès et des échecs, on saura identifier les bonnes méthodes en terme de gestion de projet. Des bonnes pratiques applicable à tout type de projet car la gestion de projet doit devenir une science avec ses lois et ses règles.

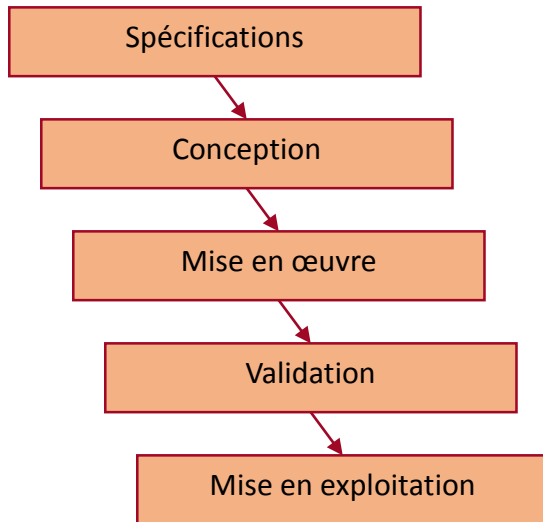
La mise en œuvre de pratique comme les WBS, les PERT, est alors largement répandue. On pense pouvoir tout maîtriser par des approches techniques de la gestion de projet visant à en apporter la maîtrise.

C’est le courant mécaniste et pour lequel on recourt à une ingénierie plutôt séquentielle.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaillo - diapo 9

Les modèles d'organisation des projets

© L'ingénierie séquentielle



Le modèle en cascade (Waterfall) a été formalisé par le Dr Winston W. Royce en 1970.

C'est l'un des tous premiers modèles que l'on a appliqué. Il est séquentiel et ne laisse pas de place à la gestion du changement. Les phases s'enchaînent les unes après les autres, sans retour en arrière, d'où le nom de ce modèle. Son principal problème est que le client final, n'a quasiment aucune vue sur les phases d'analyse, de conception, d'exécution, etc. Dans le contexte des marchés de l'époque, des marchés en constante expansion, non saturé, le modèle passe bien.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 10

Les modèles d'organisation des projets

©L'ingénierie séquentielle

De l'utilisation de l'ingénierie séquentielle, certains problèmes vont finir par se faire ressentir. Dans un modèle séquentiel, les phases ou les tâches s'enchaînent les unes derrière les autres et passent ainsi entre les mains de différentes équipes. Mise à part les gens qui managent le projet, il est difficile d'avoir une vision de ce que sera le résultat réel avant la fin complète du projet.

Le changement d'objectif en cours de route est tout aussi difficile. Une fois une phase achevée, on libère souvent l'équipe fonctionnelle qui en avait la charge ce qui rend difficile sa réallocation au projet pour intégrer une modification suite à des problèmes découverts dans les étapes postérieures.

Finalement, un grand souci du séquentiel, c'est aussi sa lenteur. Phase 1, puis phase 2, puis phase 3, etc. Et pourquoi pas phase 1,2 et 3 en même temps? C'est essentiellement la pression des marchés à renouveler ses produits plus vite qui va pousser les entreprises à développer d'autres approches.

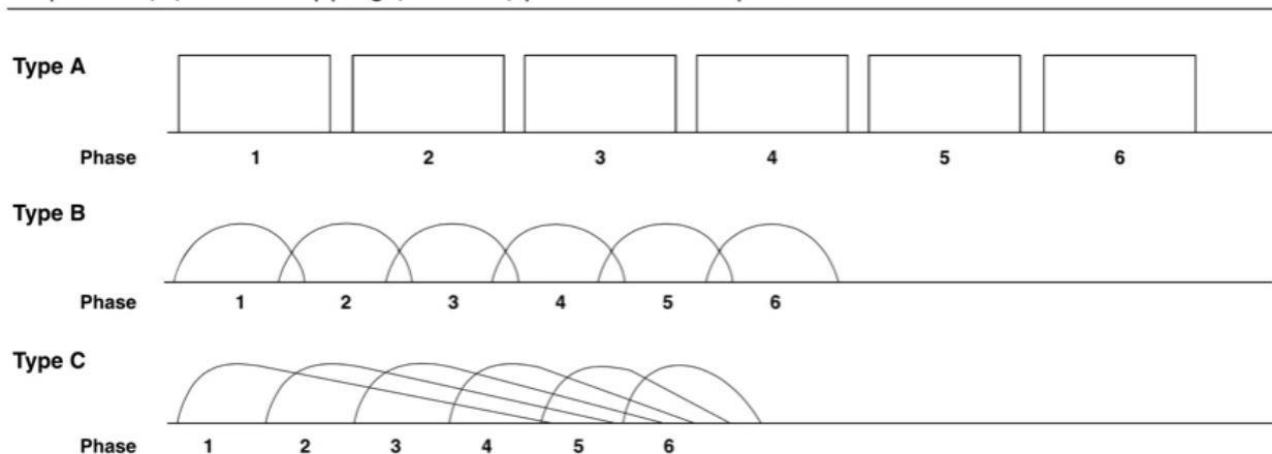
Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 11

Les modèles d'organisation des projets

©L'ingénierie concourante

Dans la seconde moitié des années 80, on assiste à une évolution. Cette dernière prend ses sources au Japon. Les grandes industries, technologique et automobile, cherchent à optimiser les projets et notamment leur exécution. On ne parle pas encore de concourance mais les bases se posent avec par exemple les travaux de Takeuchi et Nonaka.

Sequential (A) vs. overlapping (B and C) phases of development



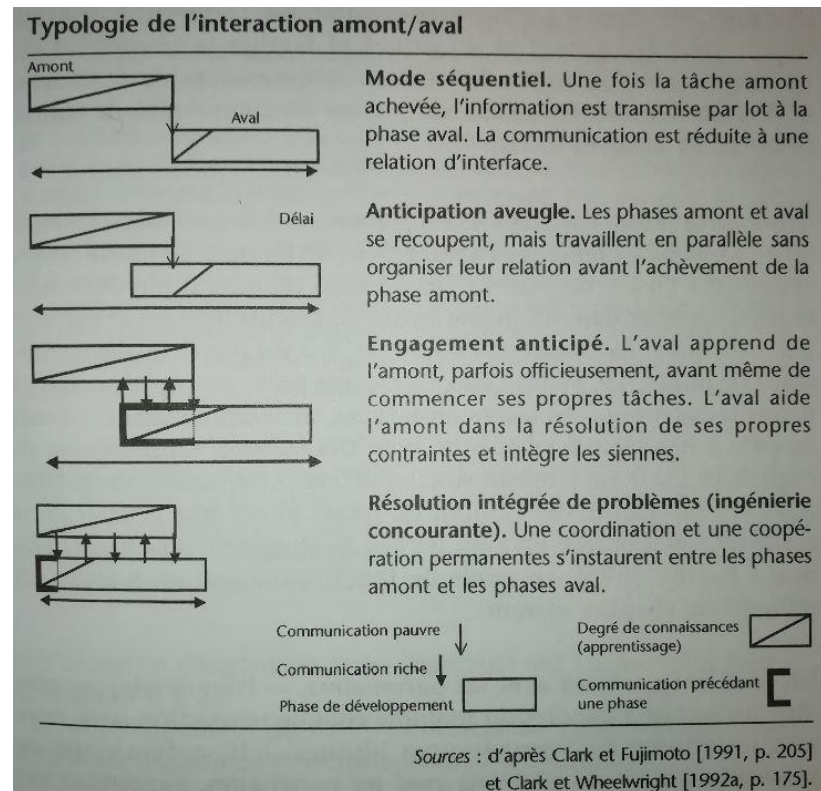
Source illustration of overlapping development phases, Takeuchi et Nonaka, 1986

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 12

Les modèles d'organisation des projets

© L'ingénierie concourante

Illustration tirée de l'ouvrage *Le management de projet*, Gilles Garel



Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 13

Les modèles d'organisation des projets

©La contingence de projet

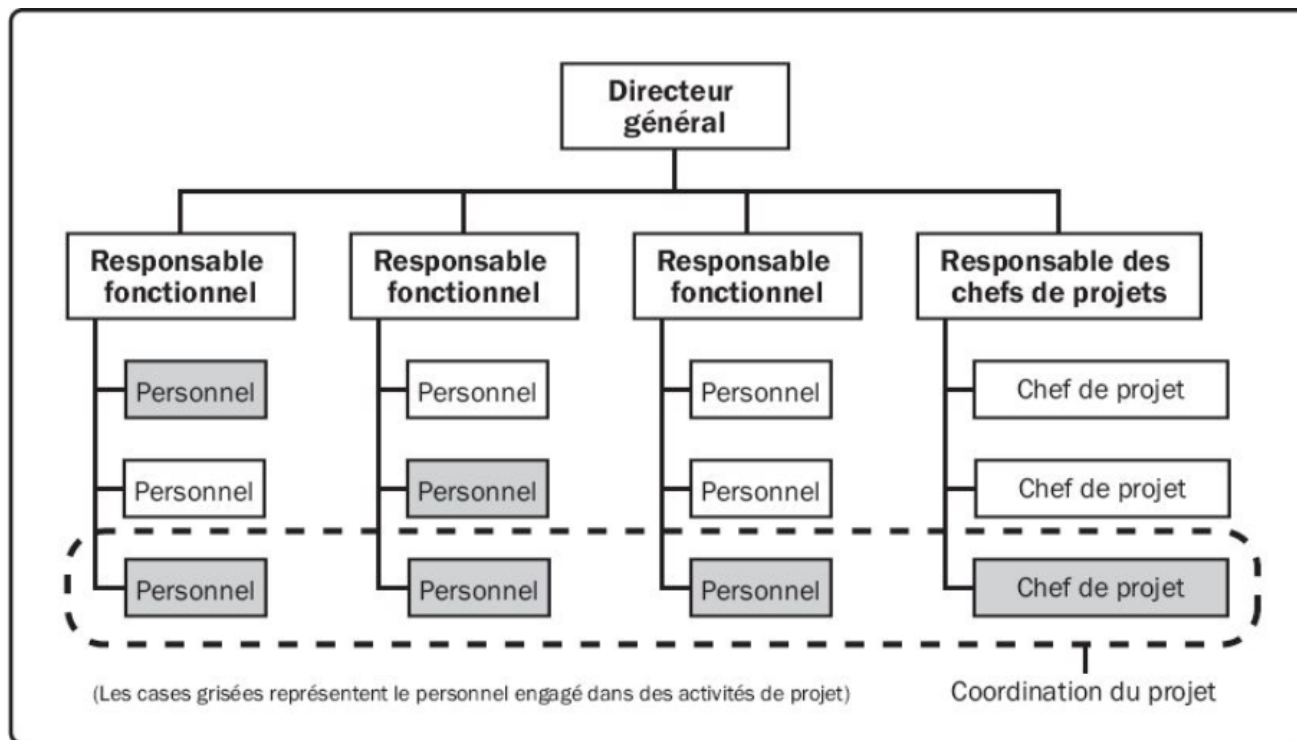
L'ingénierie concourante fût une première étape dans la prise en compte de la contingence de projet. La contingence de projet, c'est la prise en compte du risque, de l'incertitude, de la volatilité des marchés, etc. On se rend compte que les organisations doivent sans cesse effectuer des choix. Elles gèrent plusieurs projets et les ressources comme les budgets ne sont pas extensibles. Il faut donc, déjà en interne, faire des choix entre les projets. Il faut gérer le portefeuille de projets, avoir une vision stratégique et garder un grand nombre de paramètres divers pour effectuer les arbitrages quand cela est nécessaire.

Il faut basculer vers une vision organique de l'organisation en devenant plus flexible, avoir une communication ouverte, se baser sur l'expertise, etc. Le mode projet doit devenir une organisation permano-temporaire pour soutenir l'innovation et donc la survie de l'entreprise.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 14

Les modèles d'organisation des projets

©La contingence de projet : rappel sur les organisations

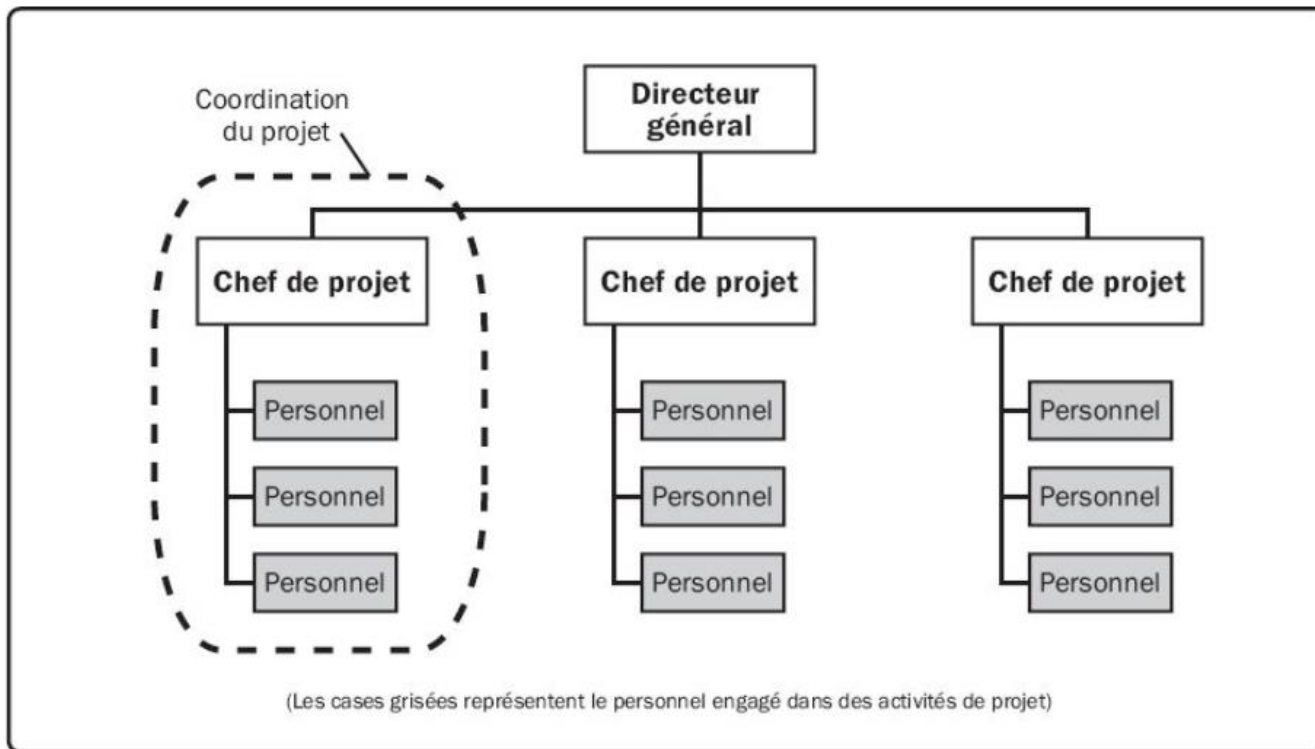


L'organisation matricielle forte (Source PMBOK 5th)

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 15

Les modèles d'organisation des projets

©La contingence de projet : rappel sur les organisations



L'organisation par projets (Source PMBOK 5th)

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 16

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

©Sources

IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/reacteur-epr/Pages/sommaire.aspx#.XIUpQPTjKU

SFEN (Société Française d'Énergie Nucléaire)

<http://www.sfen.org/rgn/rapport-folz-tirer-lecons-epr-flamanville>

Le Monde

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/24/epr-de-flamanville-visualisez-comment-le-cout-et-la-duree-du-chantier-ont-triple-depuis-2007_5480745_4355770.html

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 17

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

©Le chantier



Source EDF 2015

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 18

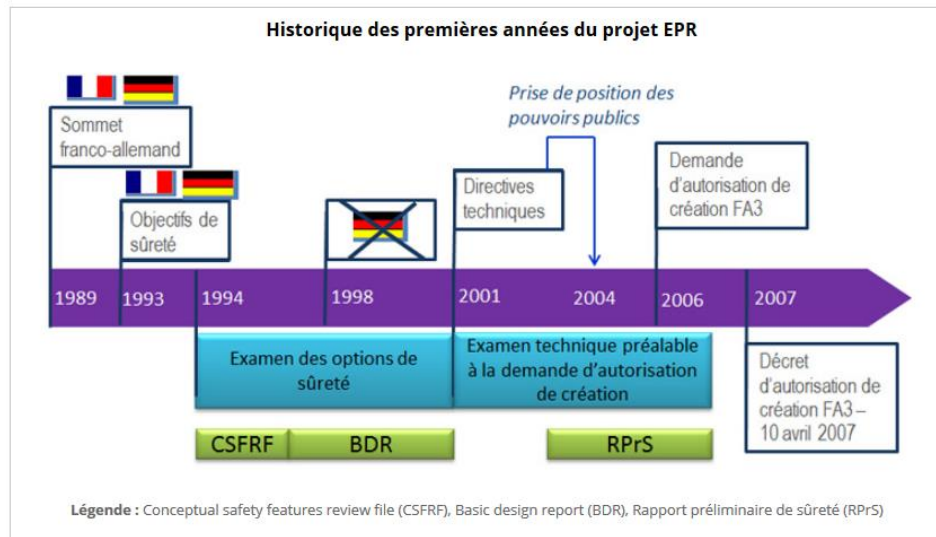
L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

©Chronologie

En 1980, l'EPR est un projet sponsorisé par la France et l'Allemagne.

Framatome (aujourd'hui Areva) et Siemens créé, en 1989, une filiale commune en charge du développement d'un réacteur à eau sous pression de nouvelle génération. Ils sont rejoint assez vite par EDF et les électriciens allemands.

Source IRSN



Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 19

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

©Le défi

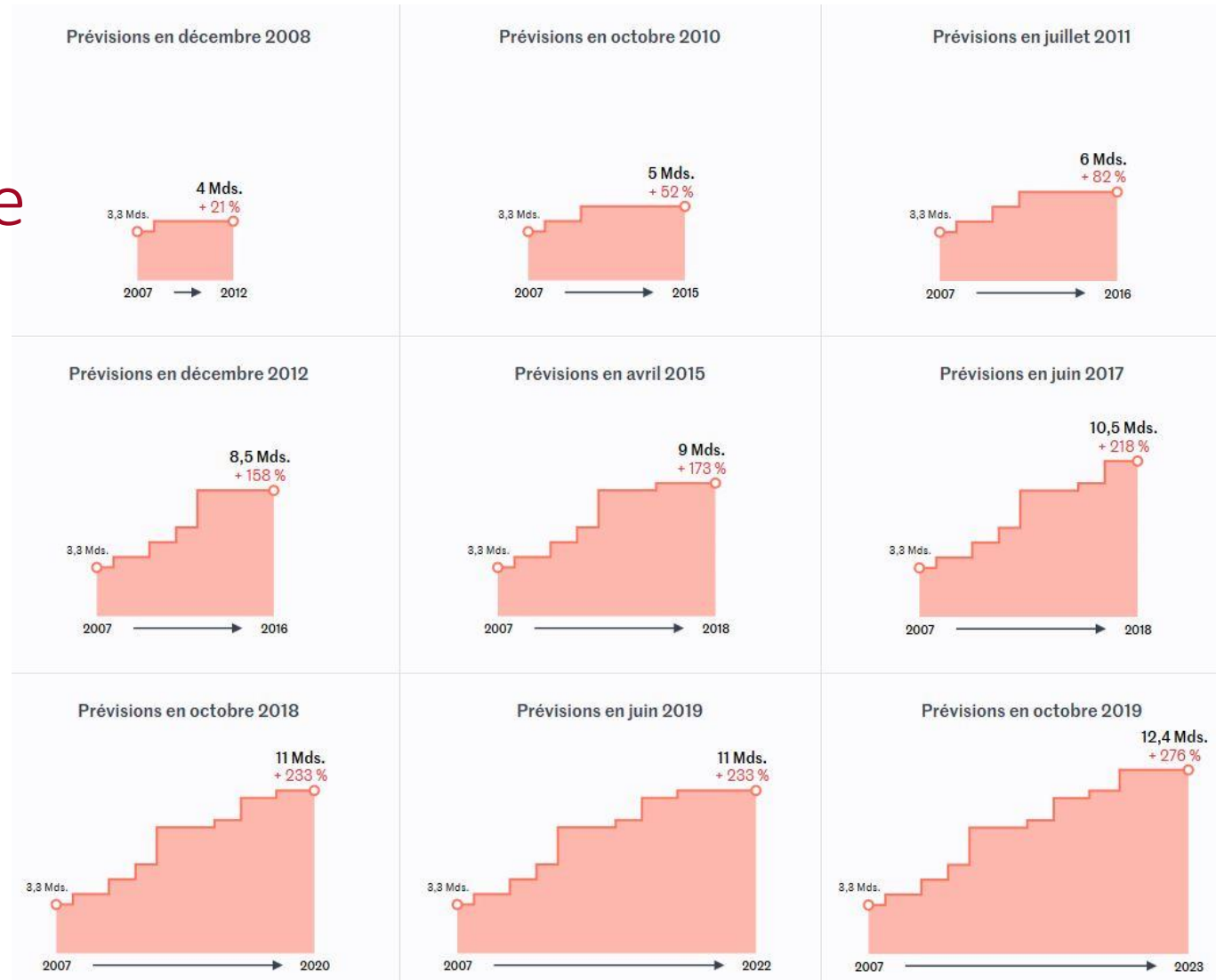
Un projet en co-développement avec des états comme Sponsor, de nombreux acteurs à gérer, un budget de 3,3 milliards en 2007, des technologies nouvelles, du long terme, etc.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 20

L'EPR de Flamanville

© Un budget qui explose

Source Le Monde



Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 21

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

© Les leçons apprises

Sur le rapport Folz d'octobre 2019.

Extrait du site de la SNEF :

- une « *gouvernance de projet inappropriée* », dont un manque de maîtrise d'ouvrage clairement identifié avec une « *confusion des rôles dans la gestion d'un projet* » entre « *maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre* »,
- un « *manquement dans le management de projet* » avec une « *insuffisance de l'encadrement local par les équipes du projet* »... « *malgré des efforts tardifs de transfert de ressources humaines sur le chantier* »...,
- une « *organisation complexe des ressources d'ingénierie* », comportant des « *interfaces nombreuses, nécessitant des efforts coûteux de coordination et de surveillance et entraînant des incohérences...* »,
- « *des études insuffisamment avancées au lancement* » du projet comportant une « *immaturité des études au lancement des mesures de correction tardives...* »,

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 22

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

© Les leçons apprises

Suite de l'extrait du site de la SNEF :

- *et ce, dans « un contexte réglementaire en évolution continue »... où l'accident de Fukushima en 2011 a conduit notamment à un « réexamen de la situation de toutes les centrales nucléaires ». [BMN1] Les exigences, renforcées, de qualité des fabrications industrielles sont également soulevés,*
- *« des relations insatisfaisantes avec les entreprises », en termes de contrats, notant « de nombreuses modifications au cours des contrats, de relations parfois difficiles entre les entreprises »... ;*

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 23

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

© Les leçons apprises

Fin de l'extrait du site de la SNEF :

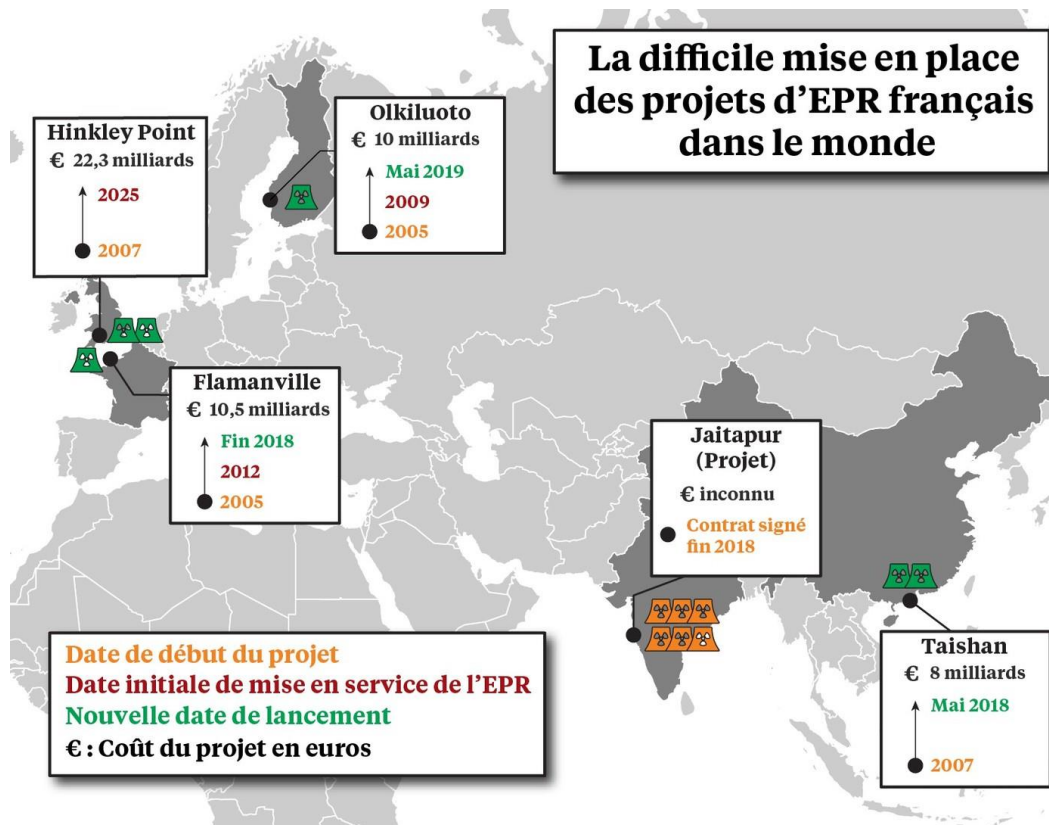
De plus, la question de « perte de compétences généralisée », expliquée en partie du fait de l'absence de construction de réacteurs nucléaire en France pendant une longue période d'absence, - une vingtaine d'années environ. En particulier, les défaillances dans les métiers techniques, souffrant d'une image négative dans la société française, et pourtant extrêmement utiles dans l'industrie, sont soulevés.

Si les raisons de délais et de surcoûts évoquées sont essentiellement de la responsabilité d'EDF, le rapport revient aussi sur le contexte politique et industriel particulier qui a accompagné le lancement de ce projet. Ainsi, le manque de visibilité politique et les rivalités EDF-Areva – non arbitrées à l'époque par le gouvernement – n'ont pas été sans conséquences sur les choix organisationnels d'EDF.

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 24

L'EPR (European Pressurized Reactor) de Flamanville

© Les leçons apprises



Source Andlil

<https://www.andlil.com/forum/file-scalping-et-day-trading-du-vendredi-19-avril-2019-t28265.html>

Mise à jour le 26.03.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 25

*Merci de votre
attention*

